

ÉPREUVE THÉORIQUE D'INFORMATIQUE

Aucun document ou matériel n'est autorisé en dehors de ceux remis aux candidats par les examinateurs.

Première partie : Connaissances des logiciels, du matériel et des réseaux informatiques (8pts)

Le Gouverneur de la région de l'Ouest vient de faire un don de 04 ordinateurs complets de marque ACER à votre établissement. Chaque ordinateur présente les caractéristiques indiquées sur la **Figure1**. Votre professeur d'informatique est interpellé par le Proviseur pour interconnecter les différents périphériques de l'ordinateur à l'unité centrale, mettre les ordinateurs en réseau dans la salle informatique et y installer des logiciels d'applications utiles pour vos cours pratiques de bureautique. Pour cela, le professeur sollicite votre aide pour effectuer ce travail.



Ordinateur de Bureau -
 Processeur Intel® Quad
 Core J1900
 - Mémoire 4Go
 - Stockage 500Go
 - Intel HD Graphics
 - Lecteur de cartes SD
 - Lecteur-Graveur DVD
 - 1 port USB 3.0
 - 4 ports USB 2.0
 - VGA
 - 1 sortie HDMI
 - Ethernet
 - Clavier AZERTY et
 Souris USB
 - Windows 8.1 64 bits -

Figure 1

1. a) Définir les termes suivants : **logiciel d'application, systèmes d'exploitation** ; 0,5pt×2=1pt
 b) Donner une différence entre un logiciel d'application et un logiciel de base ; 0,5pt
2. Donner le rôle que joue les logiciels suivants dans l'ordinateur : 0,5pt×3=1,5pt
 2.a) MS Word 2.b) Windows 10 2.c)SMADAV
3. Identifier les éléments **1, 2, 3** de la **Figure1**. 0,5pt×3=1,5pt
4. Identifier parmi les caractéristiques de la **Figure1**, deux ports pour les éléments **2** et **3**. 0,5pt×2=1pt
5. Parmi les équipements matériels suivants : **câble VGA, Switch, disque dur, câble à paires torsadées, fibre optique, souris**. Choisir deux (02) équipements qui seront utilisés pour mettre les 04 ordinateurs en réseau dans la salle informatique. 0,5pt×2=1pt
6. Choisir parmi les 4 propositions suivantes, au vu de la distance séparant les ordinateurs et le mode de connexion utilisé pour les relier, le type de réseau formé. **Justifier** votre réponse. 1,5pt
 a)MAN sans fil b) LAN filaire c)LAN sans fil d) MAN avec fil

Deuxième partie : Organisation et traitement de l'information, Algorithmique (7pts)

Exercice 1 : Organisation et traitement de l'information dans un environnement numérique

Le codage des informations dans l'ordinateur se fait uniquement sous binaire et ses multiples.

1. Effectuer les opérations suivantes en présentant les étapes de calcul : **1ptx2= 2pts**
 - a. Convertir et Compléter la phrase suivante : $(27)_{10} = (\text{_____})_2$;
 - b. Poser et effectuer l'opération arithmétique suivant : $(11010 + 10111)_2$
2. Le tableau ci-dessous représente l'extrait de la facture d'un client dans un magasin.

	A	B	C	D
1	Désignation	Quantité	Prix unitaire	Montant
2	BIC	2	150	
3	Cahier	3	750	
4	Total			

- a. Proposer le nom de deux tableurs pouvant permettre de produire cette facture. **0,25ptx2=0,5pt**
- b. Reproduire le tableau, puis écrire une formule permettant de calculer les montants des dépenses dans la cellule D2 et la cellule D4, ainsi que le total dans la cellule D4. **0,5ptx2=1,5pt**

Exercice 2 : Algorithmique

En considérant l'algorithme ci-dessous. Répondre aux questions ci-dessous :

```
Algorithme Examen_BEPC
variable M: Réel;
début
écrire ("Saisir la moyenne M du candidat") ;
lire(M);
si (M >= 10) alors
écrire ("Admis") ;
sinon
écrire("Refusé") ;
finSi
fin
```

1. Définir : **Algorithme** **1pt**
2. Répondre aux questions suivantes sur votre feuille de composition :
 - a. Relever le nom de cet algorithme ; **0,5pt**
 - b. Une instruction de lecture ; **0,75pt**
 - c. Une déclaration de variable. **0,75pt**

Troisième partie : Créativité et usages socioculturels du numérique (5pts)

Votre ami a un exposé à produire. Vous lui informez qu'Internet peut lui être d'une grande utilité pour ses recherches, car à travers un bon moteur de recherche, il peut accéder à un site web qui lui fournira toutes les informations nécessaires à son travail. Il vous demande de l'aider à se connecter au réseau internet et à rechercher les informations sur son thème.

1. Proposer un moyen de communication à travers lequel il peut effectuer ses recherches ; **0,5pt**
2. Proposer à votre ami un (01) FAI auprès de qui, il peut souscrire à une connexion à internet ; **0,5pt**
3. Identifier dans la liste suivante : Google, Norton, Mozilla Firefox, linux, Powerpoint, abega@gmail.com;
3.a) Un navigateur 3.b) Un moteur de recherche 3.c) Une adresse électronique **1pt×3=3pt**
4. Proposer 02 dangers liés à l'usage du réseau internet. **0,5pt×2=1pt**